A 股小市值策略的收益延续性与执行约束

2015 至 2025 年沪深主板市值分组研究

2026 年 10 月 23 日 | 样本内 2015—2023 | 历史留出 2024—2025 | 单边综合成本 30bp

研究问题

在剔除当时已知 ST 等风险状态后，较小市值股票的收益优势能否延续？如果以 100 只股票为月度目标，这种优势需要承担多大回撤，又会受到整手交易和最低佣金怎样的影响？

主要结论

五档组合中，1—100 组以样本内夏普 0.880 胜出。冻结该组后，其 2024—2025 年复合年化收益为 23.42%，在原五档中最高；但夏普并非最高，日度最大回撤达-45.16%。因此可以认可本样本的收益领先，不能推出严格单调或低风险的“市值越小越好”。

相对中证 1000 价格指数，最小组月均收益差为 0.864 个百分点，HAC(6)的 95%区间跨越 0。ST 退出与补仓未明显降低样本外最大回撤；扩展至第 1000 名后，样本内市值梯度较强，样本外仍有区间反转。

资金实验显示，2024 年初投入 10 万元、执行整手及最低佣金规则时，平均现金占比为 45.58%；100 万元时降至 5.04%，对应年化收益 22.00%。这是订单约束敏感性，尚不是实盘结算或市场容量结论。

表 1 原策略的主要绩效

对象与期间	复合年化收益	夏普比率	日度最大回撤
最小组 / 样本内	22.99%	0.880	-50.61%
最小组 / 样本外	23.42%	0.784	-45.16%
中证 1000 / 样本外	13.58%	0.595	-27.08%

夏普以月收益计算并年化，无风险收益率设为 0。组合扣综合交易成本；中证 1000 为不含分红、未扣实施费用的价格指数。资金实验另从期初现金建仓，不能与原策略承接持仓的样本外收益直接相减。

2024—2025 是历史留出的评价期，研究过程中已查看结果，不能称为未窥视的独立测试。壳价值仅为背景，本研究不识别壳价值或因果关系。

1 先固定股票池与投资规则

研究对象为沪深主板，包含原中小板及后来退市公司；排除金融、CDR 和上市不足 252 个交易日的股票。数据以 Tushare 冻结输入为基础，补以历史简称、已发布行业分类及交易所公告，避免用当前存续名单或当前状态回填历史。

市值名次的含义

每月末先跳过当时已知的 ST、PT、退市整理及状态未知股票，再按当时总市值升序排列；同值按代码排序。总市值是总股本对应的市值，不是流通市值。本文“1—100 名”始终指过滤后的名次，财报缺失不改变这一排名。

表 2 固定的研究协议

项目	具体设定
候选与目标	1—100、101—200、201—300、301—400、401—500；每组 100 只，月度等权目标。
样本内选优	2015—2023 共 108 个月，按单边 30bp 成本后的月收益夏普选组。完全并列时先低换手，再较大市值区间。
历史留出验证	冻结赢家与规则后评价 2024—2025 共 24 个月；不得用测试排名替换赢家。
主成本与收益	买卖各按实际成交额扣 30bp；统一复权收益，不重复加股息。主回测为连续份额。
停牌与退市	无法交易时继续持有；停牌沿用末次估值。退市主残值 0，另作末次估值 50%和 100%情景。

从信号到实际成交

月末收盘形成名单；用此前收盘价格和净值确定目标数量。开盘前按已公布涨停价预留买入预算，开盘可交易才执行；停牌或开盘封于相应涨跌停时不成交。普通买入缺口在之后交易日继续尝试，不能依据本次开盘结果临时更换标的或扩大其他订单。

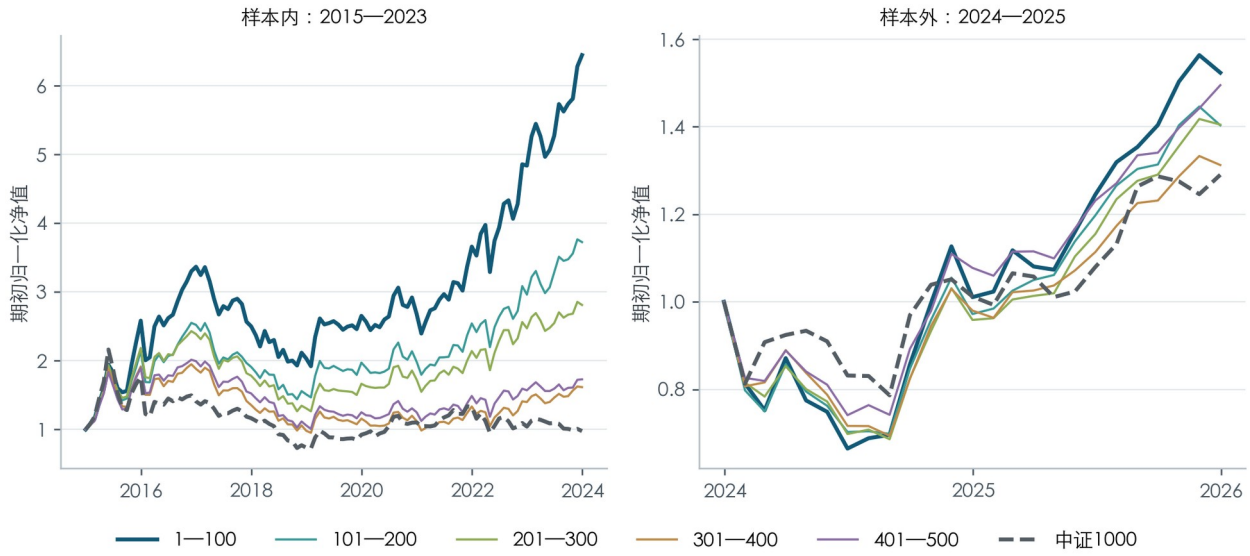
持仓出现可观测 ST 等风险时，发出退出订单并在首个允许卖出的开盘执行。卖出所得最早用于下一交易日补仓，按当月冻结名单从本组上界之后顺延。受阻退出、零碎余仓和资金等待均可使实际持股数偏离 100。

财报公告后下一交易日可用；行业与状态采用历史资料。简称证据最多沿用 185 天，未知不视为正常股。历史版本与估值限制见第 12 节。

2 从样本内赢家到历史留出表现

五档均参与样本内选优，1—100 组的夏普最高。验证阶段保留同一赢家，同时列出其他组，检查优势是否依赖单一指标。

图 1 五档组合与中证 1000 的月末净值



各期净值归一化为 1；样本外承接 2023 年末实际持仓。组合扣单边 30bp，指数为价格指数。

表 3 五档的选择依据与样本外结果

过滤后名次	样本内 夏普	样本外 年化收益	样本外 夏普	样本外 日度最大回撤
1—100	0.880	23.42%	0.784	-45.16%
101—200	0.683	18.45%	0.714	-42.60%
201—300	0.570	18.52%	0.750	-40.61%
301—400	0.332	14.56%	0.638	-37.72%
401—500	0.363	22.26%	0.906	-36.57%

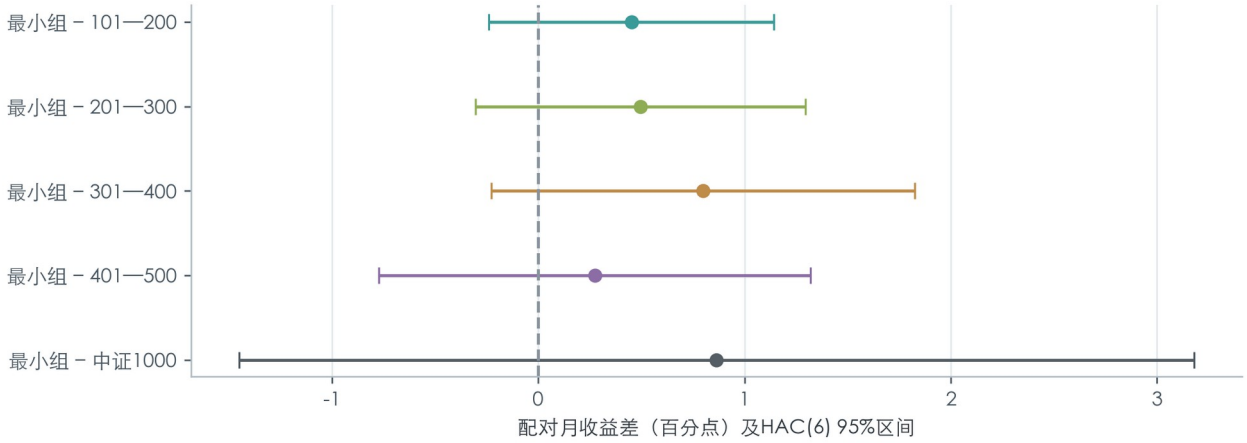
样本外最小组的年化收益仍领先，但 401—500 组的夏普为 0.906，高于最小组的 0.784；301—400 与 401—500 之间也存在收益反转。“最小组本次收益较好”与“所有区间严格单调、最小组在所有维度最优”是不同命题。

样本外两年表现并不均匀：最小组 2024 年收益约 1.05%，2025 年约 50.74%；中证 1000 分别约 1.20%和 27.49%。因此整体年化数字不能替代逐年表现，也不足以判断未来不同市场状态。

2015 年最小组收益约 158.16%，对较长样本内业绩有明显贡献。样本跨越牛熊阶段并不等于已经获得多个独立市场周期的验证。

3 收益领先的证据有多强

图 2 冻结赢家与其他组合的配对月收益差

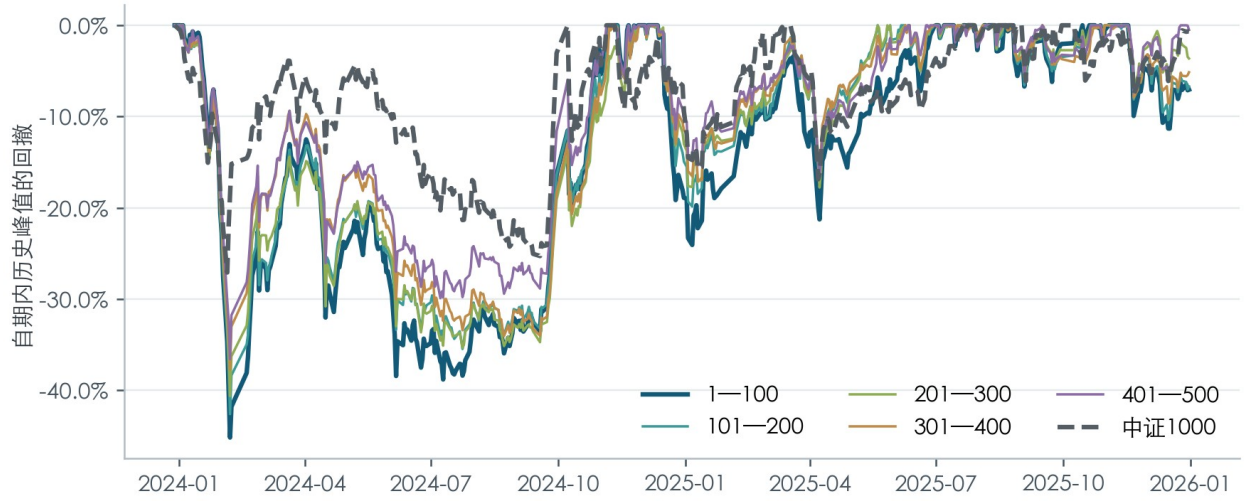


正值表示最小组领先；横线为 HAC(6)标准误构造的 95%区间。所有样本外比较均含 0。

主要统计原假设为 H0：最小组与中证 1000 的总体月均收益差为 0。观测差为 0.864 个百分点/月，95%区间为[-1.452, 3.180]个百分点/月，因而不能在该检验下拒绝 H0。区间包含 0 不等于证明没有优势，而是现有 24 个月证据不足以排除无优势的解释。

HAC 允许误差存在异方差和序列相关，6 为采用的滞后阶数；区间是月均差的区间，不是复合年化差的区间。小样本下推断仍不稳定，且未对全部探索性比较进行多重检验校正。

图 3 样本外的日度回撤



回撤以各评价期内的历史峰值计算，包含期初净值。最小组日度最大回撤−45.16%，中证 1000 为−27.08%。

最小组的月末净值最大回撤仅为−33.53%，会遗漏月内更深的下跌。因此正文以日度回撤为主要风险指标，不能把较高收益解释为免费收益或低风险套利。

4 ST 规则和交易成本能否改变判断

为判断结果是否来自风险处置，对同一五档分别运行三套固定规则。以下聚焦冻结赢家；三套规则均在月末过滤已知风险状态，差别仅在持仓期间是否退出、退出后是否补仓。

表 4 最小组的 ST 规则对照 2024—2025

规则	年化收益	夏普	日度最大回撤
仅月度过滤	23.67%	0.790	-45.16%
触发退出 次月前留现金	23.35%	0.782	-45.16%
触发退出 下一交易日起补仓	23.42%	0.784	-45.16%

退出并补仓的年化收益略低于仅月度过滤，三套规则的最大回撤几乎相同。相关配对差的不确定性区间也跨越 0，因此不能宣称 ST 卖出规则已经带来可靠的收益或回撤改善。ST 处置仍有风险管理含义，但不应以此忽略尚未披露风险和已发生的价格损失。

有卖出规则不等于能够及时离场

最小组全样本共有 128 次风险退出成交，其中 97 次发生延迟。002473.SZ 的模型退出信号在 2017 年 5 月 2 日触发，直到 12 月 29 日才成交，延迟 166 个交易日；这些受阻期间的损益仍保留在组合。新增 ST、停牌或退市不能事后从历史样本删除。

表 5 最小组的单边成本敏感性

单边综合成本	样本内年化收益	样本外年化收益	样本外夏普
10bp	24.12%	24.56%	0.811
30bp	22.99%	23.42%	0.784
50bp	21.88%	22.30%	0.757

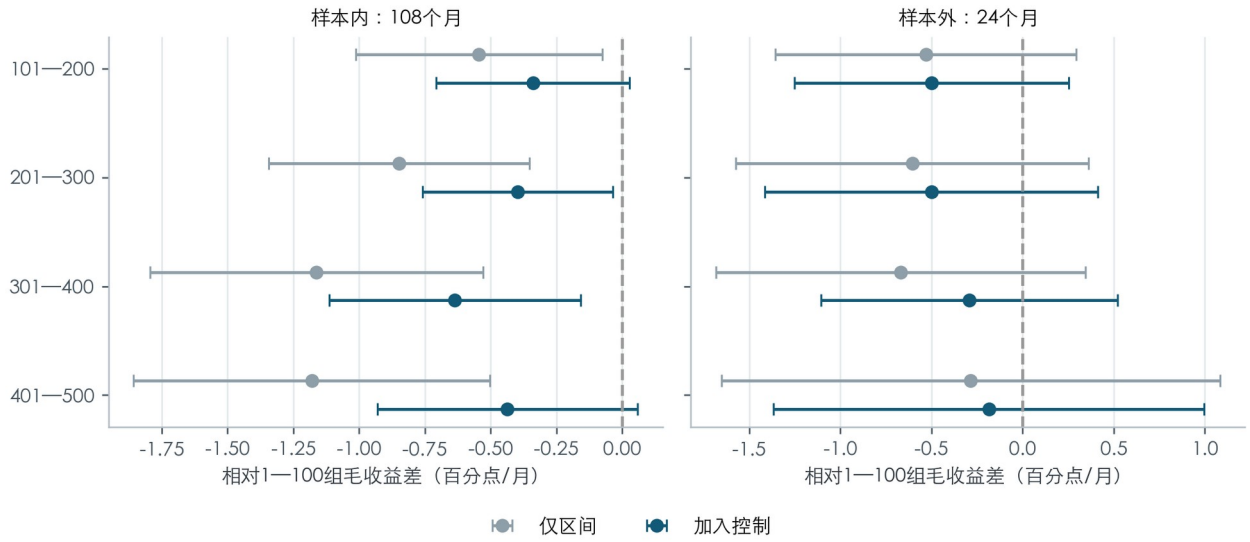
成本不仅影响收益水平，也可能改变排序：10bp 下，401—500 组样本外年化收益高于最小组。退市主残值为 0 时，最小组样本外年化 23.42%；按末次估值 50%和 100%处理时约为 23.58%和 23.73%。这只是残值情景，不代表核实后的清算回收款。

5 已知特征解释了多少区间差异

在每月前 500 名内，以个股下一月复权毛收益为被解释变量。简化模型只放入四个区间虚拟变量，以 1—100 组为参照；完整模型加入历史行业、过去 20 交易日平均成交额的对数、上月收益和归母净利润 TTM 是否亏损。

两个模型使用完全相同的有效股票样本，连续解释变量按月横截面 1%与 99%缩尾，再将各月系数按时期汇总并计算 HAC(6)区间。回归不用于选股，也不参与更换赢家。

图 4 控制前后相对最小组的毛收益差



每个点代表月度横截面系数的时间平均；横线为 HAC(6) 95%区间。完整模型与简化模型样本一致。

样本内加入控制后，负向区间差异整体缩小，但部分差异仍存在；样本外各区间的估计区间均包含 0。结果说明部分差异与这些特征共同变化，既不能证明因果关系，也不能把剩余系数命名为成本后策略 Alpha 或壳价值。

表 6 控制回归的有效样本覆盖 132 个月

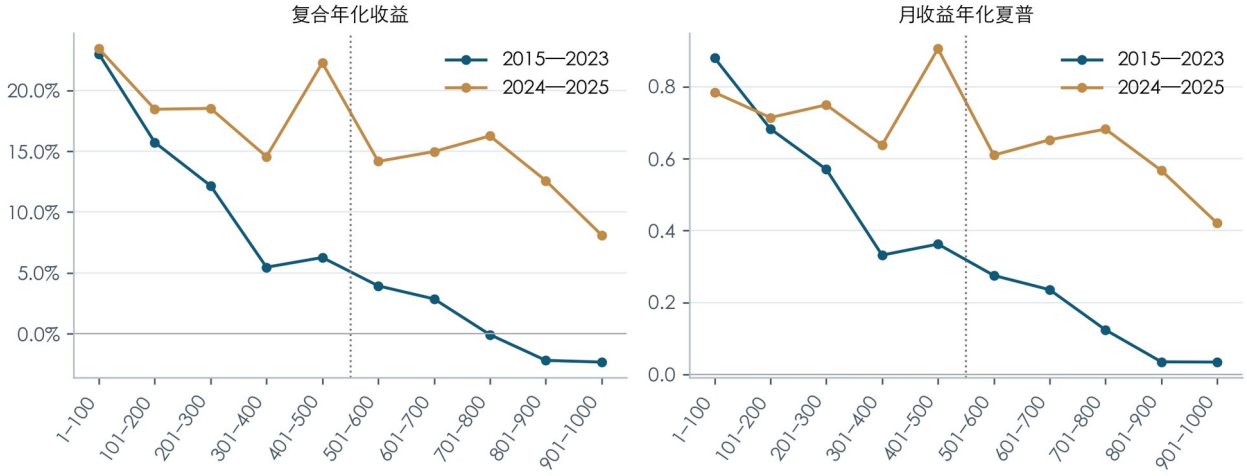
过滤后名次	平均覆盖率	最低单月覆盖率
1—100	93.67%	58.00%
101—200	95.77%	78.00%
201—300	96.39%	82.00%
301—400	96.11%	84.00%
401—500	96.08%	87.00%

缺少财报或控制变量只影响回归样本，不改变投资组合名次。最小组覆盖较弱，因此回归结果描述的是可观测有效样本，不能无条件外推到全部持仓。壳价值若要直接识别，需要借壳事件等额外证据。

6 扩展到第 1000 名后是否仍有市值梯度

新增 501—600、601—700、701—800、801—900、901—1000 五档，每档 100 只，沿用同一历史股票池、ST 规则、月度调整和 30bp 成本。新增区间只作事后扩展检验，不进入原五档选优，不更换冻结赢家。

图 5 从第 1 名到第 1000 名的收益与夏普



虚线右侧为新增区间；左侧五档是原选优候选。均为过滤后的总市值排名，不是原始全市场排名。

表 7 新增五档的描述性绩效

扩展名次	样本内 年化收益	样本外 年化收益	样本外 夏普	样本外 日度回撤
501—600	3.94%	14.17%	0.610	-38.12%
601—700	2.87%	14.97%	0.652	-34.30%
701—800	-0.07%	16.26%	0.682	-33.01%
801—900	-2.18%	12.59%	0.567	-33.98%
901—1000	-2.32%	8.12%	0.421	-36.54%

样本内新增区间的年化收益从约 3.94%下降至−2.32%，与较强的小市值收益梯度一致。样本外新增五档为 8.12%—16.26%，均低于最小组，但 501—800 之间反而递增，原五档中也有反转。扩展支持“本样本最小组收益较好”，仍不支持严格单调规律。

新增覆盖为 132 个月×500 只目标股票。000693.SZ 在 2018-07-13 至 2019-05-24 暂停上市的 209 个交易日已用原始公告补证，保留受阻持仓及损失；没有补造报价。停牌末次估值仍可能推迟损失确认。本页未新增特征回归或独立样本，不作为确认性显著性证据。

7 把资金规模转化为可检验的订单约束

资金实验只针对冻结赢家 1—100 组。分别在 2015 年初和 2024 年初从现金开始，投入 10、20、30、50、100、200、500 万元，期间收益留在账户，不追加资金。两段实验分别与相同期初现金建仓的连续份额组合比较，避免把前期累计盈利误作初始资金的执行能力。

表 8 分步加入执行约束

情景	订单数量	成本口径
连续份额对照	保留原有连续数量，其他时序相同。	单边 30bp，无最低收费。
整手	买单向下取 100 股整数倍；部分减仓向下取整手，清仓释放剩余余额。	单边 30bp，无最低收费。
整手加最低佣金	沿用整手约束；含最低收费的预算不足一手时不买入，不替换为别的股票。	27.5bp 综合其他成本 + max（2.5bp 佣金，5 元），买卖分别计费。

2.5bp 佣金是显式情景参数，并非已取得的个人账户报价。把它作为 30bp 综合成本中的一部分，再增加不足 5 元的差额，可避免重复收取佣金。每个股票、每个交易日、每个买卖方向的一笔成交按一笔订单计费；未成交不收费。

表 9 每笔费用示例 单位为元

成交金额	**30bp** 原成本	含最低佣金成本	增加费用
1,000	3.00	7.75	4.75
10,000	30.00	32.50	2.50
20,000	60.00	60.00	0.00

数量与资金约束怎样执行

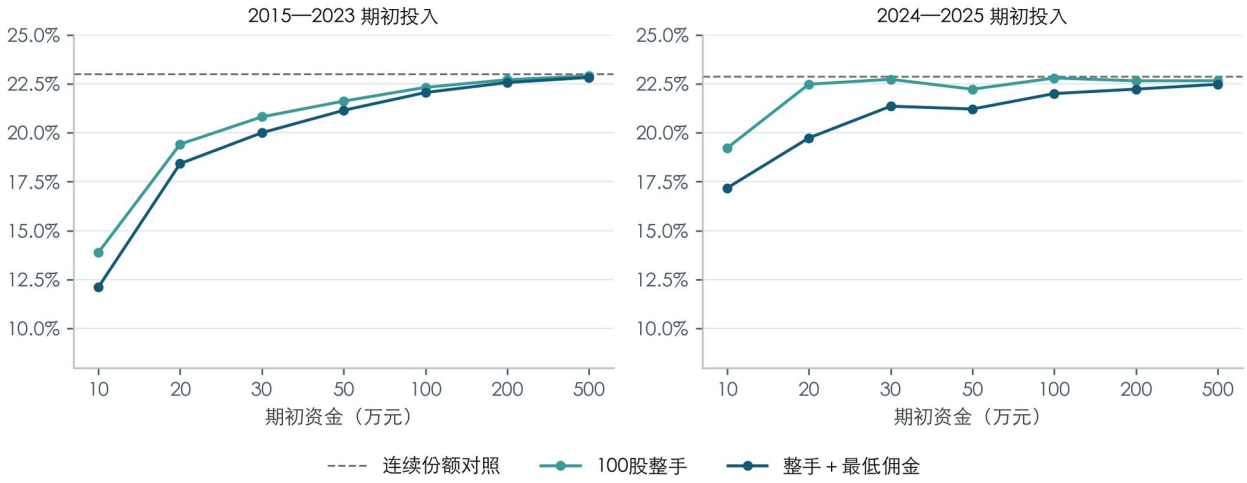
按当日复权因子将连续份额换算为未复权股数，确定 100 股买入单位；在开盘前以涨停价和完整费用锁定预算。各订单预算总额不得超过前收盘现金，卖款最早下一交易日使用。不足一手的预算留作现金，不用当日价格重新顺延选股。

这项实验的边界

复权账户仍假设分红等收益自动再投资，未逐笔重建派息到账、红股、税款及真实整数持股登记；清仓时可能释放复权记账形成的非整数等价份额。因此这是“订单整手与费用敏感性”，不能标为完整实盘账户模拟。成交额参与率、盘口排队和冲击成本也未加入，500 万元情景不等于验证 500 万元容量。

8 小资金的主要代价是闲置与费用

图 6 期初资金与年化收益的执行敏感性



两段分别从现金开始；虚线为同起点的连续份额对照。整手加最低佣金是在整手基础上加入最低收费，不是重新选优。

表 10 2024 年初投入资金后的结果 2024—2025

期初 万元	仅整手 年化收益	加最低佣金 年化收益	加最低佣金 夏普	平均现金 占比	平均 持股数
10	19.21%	17.17%	0.898	45.58%	66.6
20	22.47%	19.73%	0.802	22.15%	95.2
30	22.72%	21.35%	0.803	14.79%	99.8
50	22.22%	21.21%	0.767	9.38%	100.2
100	22.79%	22.00%	0.764	5.04%	100.2
200	22.65%	22.22%	0.759	2.92%	100.2
500	22.65%	22.47%	0.761	1.84%	100.2

后 3 列均为“整手加最低佣金”情景。平均持股数包含未清零余仓和受阻退出，超过 100 不表示增加选股名额。相同现金起点的连续份额对照年化 22.88%、夏普 0.769、平均现金 1.22%；原策略样本外 23.42%承接前期持仓，口径不同。

10 万元时平均仅持有 66.6 只、现金约 45.58%，已经偏离 100 只股票等权目标。100 万元时平均现金约 5.04%，年化收益较同起点连续份额对照低 0.89 个百分点；其中最低佣金相对仅整手情景再降低约 0.80 个百分点。

小资金情景的夏普或回撤较好，部分源于较低仓位：10 万元加最低佣金时日度回撤为-22.35%，100 万元时为-43.34%。这不是选股能力提升。100 万—200 万元在本模型中更接近连续份额暴露，但不能据此给出保证收益的资金门槛或可承载资金上限。

9 收益来源与时间集中度

最小市值组的优势伴随明显的时间集中度。分组与控制回归支持对市值相关收益差异的描述，但不能识别独立 Alpha 或壳价值。本节固定原赢家和交易规则，仅检查收益来自哪些时期，不再选组或优化参数。

市值梯度提供横截面证据

原五档与新增 501—1000 名区间在样本内总体呈现较小市值收益较高的特征，但样本外存在区间反转，401—500 组的夏普也高于最小组。结合第 5 节同样本控制回归，现有结果更适合表述为“与市值及相关特征共同变化的收益差异”，不应将全部收益归因于单一市值因子。

表 11 原策略逐年收益与市场背景

年份	原策略成本后收益	中证 1000 价格收益
2015	158.16%	76.10%
2016	30.36%	-20.01%
2017	-25.75%	-17.35%
2018	-18.73%	-36.87%
2019	30.54%	25.67%
2020	0.99%	19.39%
2021	36.59%	20.52%
2022	32.20%	-21.58%
2023	33.21%	-6.28%
2024	1.05%	1.20%
2025	50.74%	27.49%

2015 年的对数收益占 2015—2023 年累计对数收益的 50.9%。不含 2015 年时，2016—2023 年年化收益为 12.11%，低于原样本内 22.99%；2016—2025 年为 14.28%。这是不同子时期的描述比较，不是删除不利或有利年份后的新策略。

表 12 最强月份对复利结果的影响

期间	原年化收益	最强 5 月对数贡献占比	这 5 月收益置零后年化
2015—2023	22.99%	53.49%	10.10%
2024—2025	23.42%	170.24%	-13.74%

按已实现月对数收益排序，将最强 5 个月收益替换为 0，保留原月份总数，其余月份不变。该事后诊断不能交易，也不是对未来错失月份的预测。2024—2025 年贡献占比超过 100%，表示这些上涨月份的贡献被其他月份的净损失部分抵消；随意减仓可能错过决定复利结果的反弹。

10 市场环境与策略适用性

市场环境分为中证 1000 当月上涨与不涨；风格环境分为中证 1000 当月收益高于沪深 300 与不高于沪深 300。两项分别分组，不交叉细分，不调整原持仓。风格数据来自已有本地冻结行情，可计算月收益的期间为 2020—2025 年；不补造早期指数历史。

当月环境解释收益差异

表 13 按当月环境分类的原策略表现 2024—2025

当月环境	月数	平均月收益	盈利月份比例	亏损至少 10%比例
市场上涨	13	6.46%	76.92%	7.69%
市场不涨	11	-2.77%	45.45%	27.27%
中证 1000 占优	13	7.09%	84.62%	0.00%
沪深 300 不落后	11	-3.51%	36.36%	36.36%

中证 1000 占优的 13 个月，原策略平均月收益 7.09%；其余 11 个月为−3.51%，4 次亏损至少 10%的月份均落在后者。市场下跌环境中，策略平均仍亏损 2.77%，即使平均跑赢中证 1000 约 1.71 个百分点，也不意味着能保护本金。

当月分类使用了当月结束后才完整知道的市场收益，仅作事后环境归因。股票组合为成本后复权收益，两项指数均为价格收益；这些比较不构成可交易净超额收益或因果解释。

上月已知环境的区分能力明显减弱

表 14 按上月环境分类的下月原策略表现 2024—2025

上月环境	月数	下月平均收益	下月盈利比例	下月亏损至少 10%比例
市场上涨	12	3.64%	66.67%	16.67%
市场不涨	12	0.81%	58.33%	16.67%
中证 1000 占优	12	3.37%	66.67%	16.67%
沪深 300 不落后	12	1.08%	58.33%	16.67%

将环境整体滞后一个月后，大小盘风格两组下月平均收益为 3.37%和 1.08%，但两组各 12 个月，均有 2 次大幅亏损，亏损至少 10%的比例同为 16.67%。市场涨跌分组的尾部亏损比例也相同。因此，当月环境的强相关不能直接转化为下一月的可靠风险预警。

环境分组月份不连续，不计算拼接年化收益或回撤。完整分期统计和逐月标签保存在 results/applicability；风格统计始于 2020 年。以上为描述分析，不改变赢家或仓位。

11 交易约束决定研究收益的实现程度

交易适用性可以分为成本承受、风险退出和资金分散三个层面。以下汇总第 4 节及第 7—8 节的既有实验，不增加新的手续费、资金规模或成交规则。

表 15 成本变化与日度风险 2024—2025

单边综合成本	年化收益	日度最大回撤
10bp	24.56%	-45.09%
30bp	23.42%	-45.16%
50bp	22.30%	-45.23%

从 10bp 提高到 50bp，年化收益由 24.56%降至 22.30%，但最大回撤幅度仍在 45%左右。成本改变收益水平和组间排序，无法解释或消除主要尾部风险；该区间不包含基于盘口和成交参与率估计的动态冲击成本。

退出规则的适用条件是能够成交

原策略全样本 128 次风险退出成交中，97 次发生延迟，约 75.8%。最长已列示案例延迟 166 个交易日。策略必须能承担风险被识别后仍无法卖出的价格损失；设置 ST 退出规则不等于已经获得及时止损保护。停牌估值沿用末次价格还可能推迟账面风险显现。

表 16 同起点资金实验的实现偏差 2024—2025

期初资金	年化收益	平均现金比例	日度最大回撤
10 万元	17.17%	45.58%	-22.35%
100 万元	22.00%	5.04%	-43.34%
200 万元	22.22%	2.92%	-44.59%

本表均从 2024 年初现金建仓，执行整手及最低佣金；同起点连续份额对照年化 22.88%，平均现金 1.22%。10 万元情景现金闲置 45.58%，较小回撤主要伴随风险暴露降低。100 万元时现金约 5.04%，年化收益较同起点对照低 0.89 个百分点；不能与承接旧持仓的 23.42%直接相减。

可陈述的适用边界

本策略更适合被理解为高分散、承担较大权益回撤的小市值研究组合。有限资金下，100 只目标的整手及费用约束可能显著改变实际暴露；资金增加可减少整手闲置，却不代表市场容量随之得到验证。现有 500 万元情景未检验成交量约束、冲击成本和排队，因此不给出可承载资金上限。

收益集中度说明错过少数上涨月代价较高；环境分析说明相对领先与绝对盈利不同；执行实验说明研究净值与实际账户仍有距离。这三项适用性结论共同限定项目的使用范围，不据此产生新的交易信号。

12 结论与仍然不能回答的问题

当前证据支持什么

在规定股票池、历史数据、ST 和交易成本口径下，最小 100 只组合是 2015—2023 年的夏普赢家；冻结规则后，其 2024—2025 年收益点估计继续领先原五档及新增五档。新增区间加强了对样本内市值梯度的描述，资金实验则说明实现接近研究组合的暴露需要承担整手、现金与费用约束。

哪些原始判断需要收窄

不能把结果写成“最小市值必然最好”。样本外夏普不是最小组最高，各档收益不严格单调，相对基准的月均收益差尚未排除 0。ST 退出不保证及时成交，也未在样本外显著降低最大回撤。加入控制后仍有差异，不足以识别独立 Alpha、壳价值或因果机制。

优先考虑的证据限制

验证独立性：历史留出期已经在研究迭代中查看，新增区间与资金实验都是事后补充；24 个月样本较短，且没有全面控制多重比较。下一步应先登记规则，再观察真正未使用的新数据，而不是继续按已见结果调整赢家。

价格与结算：日线开盘能否成交是简化假设，未建模排队、成交量和冲击。停牌沿用末次价格会延迟风险显现，退市残值并非认证清算款；整手实验仍采用复权收益账户。若要给出实际可执行资金需求，应优先补齐公司行动与券商费用结算，并加入成交量限制。

历史信息：早期停牌总市值存在 7,879 行估计补全，财报历史版本未全部认证，简称快照和季度行业分类也可能修订或滞后。程序检查完整不等于每项数据已经获得独立人工确认。

比较口径：股票使用复权收益，中证 1000 使用价格指数。未计入指数分红和实际 ETF 费用，因此本文的相对收益不是可直接交易的净超额收益。

项目的最终表述

本项目验证了一个受 ST 和交易约束影响的 A 股小市值策略，并通过历史留出、区间扩展、收益集中度、市场环境与资金敏感性分析划定适用边界。收益受少数强势月份影响，当月风格关联不能直接用于预测下月大跌，资金约束会改变实际暴露。核心价值是可复现地说明收益优势、风险代价和证据不足，而不是把历史最高收益包装为稳健获利规律。

附录 数据核验 复现与参考来源

结果与核验记录

主结果覆盖 132 个月、66,000 个分组公司—月，冻结原始输入 12,579 份。核验清单包含 24 个公司—月及 31 个执行案例；源项目核心 135 项测试通过；公开版本另行执行测试，结果见仓库持续集成记录，新增资金实验核对买单 100 股整数倍、费用与现金预算，扩展实验补证 209 个暂停上市交易日。上述为程序与来源记录检查，未获得独立人工签字。

收益：复合年化 = 各月（1 + 收益率）乘积的 12/N 次方减 1。夏普 = √12×月收益均值÷月收益样本标准差，无风险率 0。换手为实际买卖金额之和除以前收盘净值后累积；日度最大回撤包含评价期期初净值。HAC(6)用于月均收益差与平均回归系数的不确定性，不用于 CAGR 差。

复现与定位

公开包可用 research.ipynb 复算选优、绩效与主要统计量；这属于已保存结果的复算。完整交易回测使用 python -m microcap all，需另外准备已授权的历史输入，运行前执行缺口检查。Word 统一由 scripts/build_word_report.py 生成；复现步骤与依赖见 RUN_GUIDE.md。

核心结果位于 results，执行和区间扩展位于 results/supplement，适用性分析位于 results/applicability。PUBLIC_MANIFEST.json 校验公开文件，provenance 说明历史记录的边界。原始行情、完整逐笔模拟账本及公告证据未随公开包提供；不能仅凭公开结果表认证原始输入。

参考来源

1 Lee Qu Shen 2023 Gate Fees

Review of Finance 27(3) 809–849；壳价值背景，非本文识别结果。

2 Asness 等 Size Matters If You Control Your Junk

市值与质量特征控制的方法参考。

3 Harvey Liu Zhu 多重检验与收益因子

NBER 20592；本文保留多重探索带来的解释限制。

4 深交所 主板交易申报数量说明

买入 100 股整数倍，不足 100 股余额一次性卖出。

5 深交所 投资者入市手册股票篇

最低 5 元佣金的情景依据；2.5bp 为研究假设。

6 华泽钴镍 关于公司股票暂停上市的公告

2018-106；2018 年 7 月 13 日起暂停上市。

7 华泽钴镍 关于公司股票终止上市的公告

2019-029；2019 年 5 月 27 日进入退市整理期。